

O Problema do Caminho Mais Curto: Uma Abordagem Empírica sobre Algoritmos de Roteamento Intra-Domínio

Álvaro B. Filho¹, Letícia Q. Wanderley¹, Luiz R. S. Pontes¹, Pedro L. Azevedo¹

¹Instituto Metr pole Digital – Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN)

{alvaro.filho.111, leticia.queiroz.109, renan.pontes.704, pedro.azevedo.706}@ufrn.edu.br

1. Introdu  o

O tema deste trabalho consiste na an lise emp rica de algoritmos de roteamento e busca de caminhos m nimos (*shortest path*) em grafos. Dentro desse contexto, o problema central a ser resolvido   a determina  o da rota de menor custo entre um v rtice de origem e todos os demais v rtices presentes em uma rede, uma tarefa essencial para a comunica  o e atualiza  o de tabelas de roteamento intra-dom nio.

O objetivo do experimento   investigar empiricamente o comportamento pr tico desses algoritmos e relacion -lo   sua an lise assint tica. Para isso, o tamanho da entrada ser  aumentado de forma sistem tica com o intuito de medir o tempo de execu  o de cada algoritmo, comparando o crescimento observado na pr tica com a complexidade esperada.

2. Algoritmos e fontes

Para a resolu  o do problema de roteamento e busca de caminhos m nimos, utilizamos como base o artigo “A Study on Contrast and Comparison between Bellman-Ford algorithm and Dijkstra’s algorithm” [Thippeswamy et al. 2010]. Este trabalho explora e compara dois dos algoritmos mais populares empregados na atualiza  o de tabelas de roteamento intra-dom nio: o Algoritmo de Bellman-Ford e o Algoritmo de Dijkstra.

A origem do c digo adotado em nosso experimento derivou diretamente dessa literatura. A implementa  o foi constru da a partir da l gica estrutural e dos pseudoc digos fornecidos pelos autores no artigo, que detalham os procedimentos fundamentais passo a passo para a execu  o de ambos os algoritmos, sem a necessidade de importar c digos de reposit rios externos.

3. Metodologia

/* Aqui   sua parte Let cia */

Para a medi  o e compara  o dos dois algoritmos, foi implementado um header em C++ respons vel por medir o tempo de execu  o dos algoritmos de Dijkstra e Bellman-Ford. A partir dos dados,   gerado e registrado um arquivo em formato *Comma-Separated Values (csv)* para estruturar os resultados. Como m todo de testes, utilizou-se tamanho de entrada de at  5000, de 10 em 10 itera  es, pois o artigo abordado est  na  rea de redes, que geralmente os testes s o feitos com no m ximo milhares, n o atingindo

milhões. Cada n foi iterado 32 vezes, a fim de calcular a média aritmética e assim obter o tempo médio de execução, garantindo a integridade da análise diante da variabilidade dos algoritmos.

4. Análise teórica

Para compreender as diferenças de desempenho que serão observadas na prática, é fundamental estabelecer primeiro a base teórica de cada abordagem. A complexidade assintótica dos algoritmos de Dijkstra e Bellman-Ford decorre diretamente da estrutura de seus laços de repetição e do custo de suas operações principais, conforme detalhado a seguir.

No caso do algoritmo de Dijkstra, como o algoritmo visita cada vértice e avalia suas respectivas conexões, o tempo de execução resulta na equação $O(|V|^2 + |E|)$, que pode ser assintoticamente simplificada para $O(|V|^2)$, onde $|V|$ representa o número de vértices e $|E|$ o número de arestas [Thippeswamy et al. 2010]. Em um cenário de rede hipotético onde o número de nós (n) é equivalente ao número de arestas (m), o tempo de processamento estimado cresce proporcionalmente a $2n^2$, confirmando o comportamento de ordem quadrática [Thippeswamy et al. 2010].

Por outro lado, o algoritmo de Bellman-Ford adota uma estratégia estruturalmente distinta. Para assegurar que as distâncias mínimas sejam propagadas com precisão por toda a rede, o algoritmo executa um laço de relaxamento sobre o conjunto completo de arestas exatamente $|V| - 1$ vezes [Thippeswamy et al. 2010]. Devido a essa varredura exaustiva, o tempo total é regido pela multiplicação da quantidade de vértices pela de arestas, estabelecendo uma complexidade assintótica geral de $O(|V| \times |E|)$ [Thippeswamy et al. 2010].

Para o cenário onde o número de arestas (m) se iguala ao de nós (n), a complexidade computacional do Bellman-Ford é matematicamente descrita pela função $27n^2 + 28n + 3$ [Thippeswamy et al. 2010]. O termo dominante dessa equação determina uma ordem assintótica $O(n^2)$, que pode ser simplificada para a proporção de $27n^2$ [Thippeswamy et al. 2010]. Embora a análise indique um crescimento assintótico quadrático para ambos os algoritmos nessas condições, o coeficiente substancialmente maior no Bellman-Ford fornece a justificativa teórica para o seu tempo de execução prático ser consideravelmente superior ao de Dijkstra [Thippeswamy et al. 2010].

5. Resultados

A presente seção apresenta os resultados empíricos coletados a partir dos algoritmos para fins de comparação entre seus tempos de execução com base em um tamanho n de suas entradas, neste caso sendo o número de vértices do grafo avaliado, resumidos na Tabela 1, sintetizando os tempos médios calculados para cada variação de tamanho de entrada dos algoritmos.

Para melhor compreensão comparativa, os dados apresentados foram plotados nas Figuras 1 e 2, demonstrando visualmente, respectivamente, o distanciamento entre as curvas de tempo médio de execução conforme o tamanho da entrada aumenta, e a proximidade dessas mesmas curvas em relação à curva teórica de complexidade após a normalização.

Tabela 1. Tempos médios de execução em milissegundos para grafos de tamanho n .

Tamanho da Entrada (n)	Dijkstra (ms)	Bellman-Ford (ms)
200	0.8	1.5
680	9.0	17.0
1160	25.7	47.4
1640	21.7	40.2
2120	58.2	109.6
2600	114.6	212.1
3080	143.6	269.2
3560	185.3	343.2
4040	233.4	422.9
4520	266.5	471.1
5000	335.1	613.6

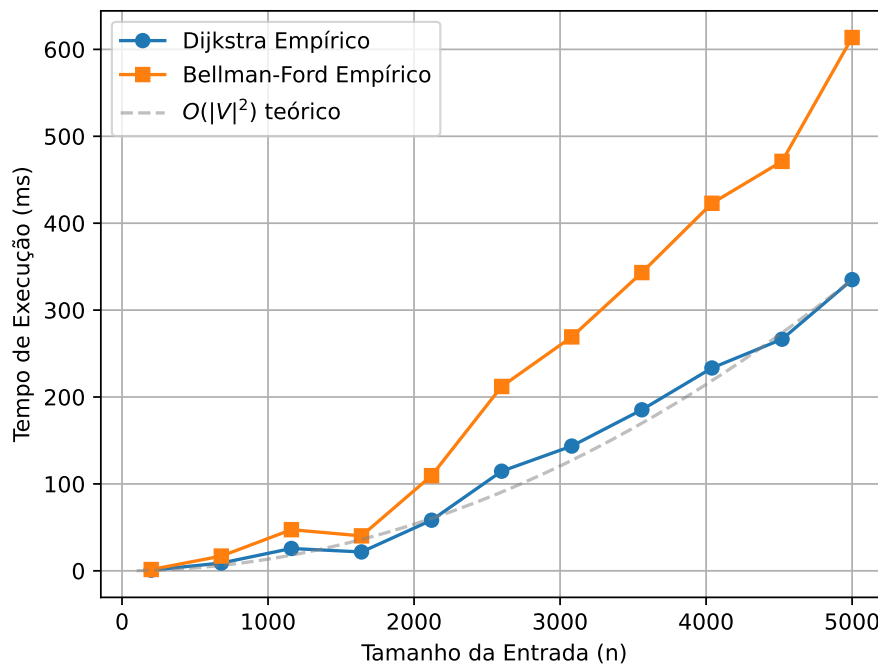


Figura 1. Comparação do tempo de execução entre Dijkstra e Bellman-Ford.

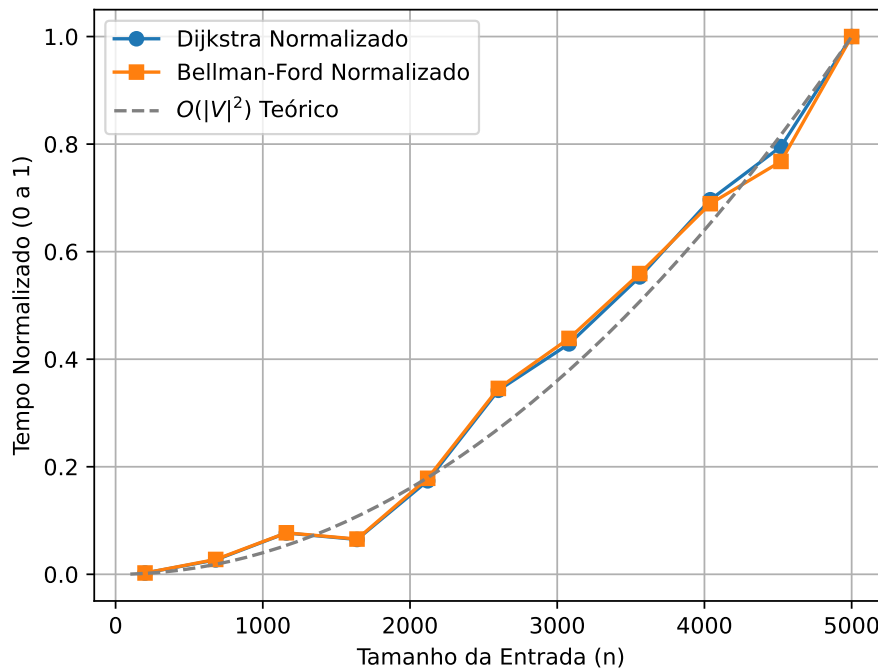


Figura 2. Comparação do tempo de execução normalizado entre Dijkstra e Bellman-Ford.

A partir da leitura da Figura 1, observa-se que ao definir o eixo x como o tamanho de entrada e o eixo y como o tempo de execução, os dois algoritmos apresentam tempos quase indistinguíveis, próximos a zero milissegundos, para as instâncias iniciais. Contudo, à medida que a entrada ultrapassa a marca de 2000 vértices, a curva do Bellman-Ford se descola abruptamente para cima, evidenciando um custo computacional consideravelmente mais acentuado em relação ao crescimento mais brando do Dijkstra. Dessa forma, em cenários de roteamento intra-domínio com mais de 2.000 conexões e roteadores, o Dijkstra torna-se ferramenta indispensável na prática.

Por outro lado, ao analisar o eixo x como tamanho de entrada e o eixo y como o tempo de execução normalizado de 0 a 1 na Figura 2, nota-se que as curvas dos algoritmos alinham-se de maneira mais próxima à curva teórica de $O(|V|^2)$, sem apresentar desvios significativos. A normalização, realizada por meio da divisão da série de dados pelo valor máximo da curva, evidencia que o perfil de crescimento de ambos os algoritmos reflete a mesma complexidade polinomial.

6. Discussão

Sob a ótica dos resultados coletados, observa-se uma eficiência notavelmente superior do algoritmo de Dijkstra em comparação ao algoritmo de Bellman-Ford no que diz respeito à busca de caminhos em roteamento intra-domínio. Os dados empíricos apresentados na Seção 5 corroboram a análise teórica de [Thippeswamy et al. 2010], fortalecendo a premissa de que, embora ambos resolvam o problema de busca do caminho mais curto a partir de uma única origem, o algoritmo de Dijkstra desempenha este papel com menor custo computacional. Portanto, para quantidades significantes de arestas, há uma substancial vantagem ao utilizar a busca de menor caminho por meio de Dijkstra.

Isto ocorre pois o algoritmo de Dijkstra se baseia em uma abordagem gulosa, ou seja, a cada passo, é realizada uma escolha localmente ótima, sem reconsiderar escolhas passadas. Para tal, o algoritmo seleciona o nó de peso mínimo que ainda não foi processado para realizar o relaxamento das arestas. Isto torna o algoritmo mais eficiente quando o grafo possui pesos exclusivamente positivos. Dessa forma, ao analisar seu comportamento em relação ao relaxamento de arestas adjacentes do grafo, sua complexidade reflete a abordagem, configurando-se como $O(|V|^2 + |E|)$, simplificada para $O(|V|^2)$.

Em contrapartida, o algoritmo de Bellman-Ford não adota uma estratégia gulosa. Em vez disso, com base na mesma operação de relaxamento de arestas, ele a executa exaustivamente em todas as arestas a cada iteração, totalizando exatas $|V| - 1$ vezes. Essa repetição garante a correta propagação das distâncias mínimas por todo o grafo e confere ao algoritmo a capacidade de processar arestas com pesos negativos. No entanto, o custo computacional dessa flexibilidade reflete-se em sua complexidade teórica de $O(|V| \times |E|)$, o que acarreta um aumento drástico no tempo de execução, especialmente conforme $|E|$ aumenta.

Vale destacar que, para grafos de tamanho pequeno, o tempo de execução de ambos os algoritmos é virtualmente idêntico, como observado na Figura 1. Com um tamanho de entrada n suficientemente pequeno, o tempo de alocação inicial das estruturas e as constantes ocultas da notação dominam o tempo total, atenuando a diferença entre o crescimento de $|V|^2$ e $|V| \times |E|$. Diante dos resultados empíricos apresentados na Figura 1, o comportamento assintótico e o peso da varredura exaustiva tornam-se substanciais a partir de $n = 2000$, ponto em que a curva do Bellman-Ford demonstra um crescimento abrupto e se distancia definitivamente da eficiência mantida pelo algoritmo de Dijkstra.

7. Conclusão

A análise empírica realizada neste trabalho confirma a superioridade em eficiência do algoritmo de Dijkstra frente ao Bellman-Ford na busca do caminho mais curto para roteamento intra-domínio. A abordagem gulosa poupa processamento em comparação à varredura exaustiva do Bellman-Ford, consolidando o Dijkstra como a escolha ideal para grafos com pesos estritamente positivos por apresentar tempos de execução consistentemente menores.

Ainda assim, o algoritmo de Bellman-Ford mantém sua relevância fundamental em cenários de roteamento que admitem arestas de peso negativo. Seu elevado custo computacional justifica-se pela capacidade de encontrar caminhos em redes complexas de forma confiável. É imperativo ressaltar, contudo, que caso existam ciclos negativos alcançáveis a partir da origem, nenhum dos algoritmos é capaz de computar o caminho mais curto, visto que o peso total decresce infinitamente a cada travessia no ciclo.

Por fim, cabe destacar que os tempos absolutos aferidos nesta análise são intrínsecos ao *hardware* e ao sistema operacional utilizados no experimento. Como direcionamento para trabalhos futuros, sugere-se a execução de testes empíricos em grafos contendo arestas negativas, a fim de demonstrar na prática a falha inerente do algoritmo de Dijkstra e a resiliência do Bellman-Ford diante de tal cenário.

Referências

Thippeswamy, K., Hanumanthappa, J., and Manjaiah, D. H. (2010). A study on contrast and comparison between bellman-ford algorithm and dijkstra's algorithm. *Department of Information Science and Engg, RLJIT*.